

SmartFarmAgent 智慧农业智能体系统

项目开题链路

1 项目背景与痛点

- 传统大棚管理依赖人工巡检与经验调控：浇水靠手感、病害靠肉眼、生长判断靠主观，存在缺水/涝害、病害发现滞后、水肥浪费等问题。
- 市面「智慧农业」多为阈值规则控制（湿度低于 X 就浇水），无真正的智能决策；大模型应用停留在「知识问答」层，没有闭环到设备执行。
- 机会：2025—2026 年竞赛集中在「智能体 / IoT + 大模型」方向；司农、稷丰等农业开源大模型与 RAGFlow、Dify 等 RAG 框架已成熟可用；ESP32 单芯片即可完成数据采集、拍照与控制，Node.js + Vue 全栈平台生态成熟，硬件与软件成本都低，整条链路可以自研。

2 系统总体架构

层级	名称	组成与职责	关键技术
L6	展示层	Vue 3 Web 大屏 / H5：实时曲线、设备控制、农技问答、视觉告警	Vue、ECharts、WebSocket
L5	智能决策层	大模型智能体（LLM+RAG）→ JSON 设备指令（核心创新）；视觉服务（YOLO 病害/生长分析）	LLM、RAG、视觉
L4	云端平台层	Node.js 后端：MQTT 接入（mqtt.js）→ 时序存储 → REST/WebSocket API；智能体编排	Node.js、MQTT、时序存储
L3	边缘层	ESP32-CAM 定时拍照上传；断网规则兜底（本地优先）	边缘计算、定时任务
L2	通信层	ESP32 内置 Wi-Fi：MQTT（JSON 上行/下行）+ HTTP 图片上传	Wi-Fi、MQTT
L1	感知执行层	ESP32 单芯片：传感器采集 + 继电器/泵/灯/喷药 + OLED + microSD 日志	GPIO、ADC、I2C、PWM

安全原则：本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端智能体指令走白名单。

3 功能模块拆解

功能	实现方案	难度	可行性	依据	学习点
----	------	----	-----	----	-----

自动浇水/施肥	土壤湿度 + 光照综合判断；继电器驱动水泵/蠕动泵	可行	已有传感器 + 继电器；ESP32 整机案例已验证	GPIO、ADC、MQTT
环境自动调控	DHT11/BH1750 → 风扇/加热/补光灯；PWM 调光（PID 可选）	可行	传感器已有；PWM 知识可迁移	定时器、PWM、PID
病虫害检测 + 给药	ESP32-CAM 定时拍照上传 → YOLOv8（先云后边）→ 喷雾泵	可行	PlantDoc/PlantVillageYOLO、公开集 + ESP32-CAM/YOLO 全链路先例	HTTP 上传
生长状况分析	定距定时拍照 → 叶片数/株高/颜色统计 → 大模型周报	可行	视觉测量工具包开源可用	视觉、LLM API
农技知识问答	种植/病虫害/用药知识库 → RAG 检索增强 → 结构化方案 + 来源标注	可行	司农/DeepSeek + RAGFlow 已核验，Node.js 可调其 HTTP API	RAG、Node.js
智能体决策	Node.js 编排：传感器 + 视觉 + 历史 → 大模型（司农/DeepSeek）→ 指令 + 解释	可行	LLM 兼容 API + Agent、MQTT 下行链路已验证	MQTT
数据中台/展示	MQTT 上行 → Node.js 时序存储 → Vue 大屏；microSD 断网日志	可行	Express/mqtt.js/ECharts 成熟；EMQX 已核验	Node.js、Vue

4 完整数据链路（感知 → 决策 → 执行）

环节	内容	输出
感知	BH1750/DHT11/土壤 → ESP32 采集打包（JSON）；ESP32-CAM 定时拍照	数据 / 图片
通信	ESP32 Wi-Fi：MQTT 上行情报 + HTTP 图片上传；断网时 microSD 本地日志	上行数据 / 图片
云端	Node.js 后端（mqtt.js）订阅 → 时序存储 → REST/WebSocket API	时序数据
AI	视觉服务（YOLO 病害检测/生长分析）→ 结果入事件队列；智能体（LLM+RAG）综合传感器 + 视觉 + 历史 → 决策 JSON	决策 JSON
执行	MQTT 下行指令 → ESP32 解析（白名单）→ 继电器/泵/灯/喷雾	设备动作
闭环	执行状态回传 → 数据入库 → Vue 大屏展示 + 智能体下次决策依据	反馈数据

5 可行性核验结论

1. **硬件与嵌入式链路**: ESP32 生态成熟 (arduino-esp32 官方核心, 17k+ 星, 持续更新); ESP32-CAM 单板集成摄像头、Wi-Fi 与 microSD, 外接传感器/继电器案例丰富; 现有 I2C、SPI、串口、PWM 知识可直接迁移。
2. **视觉检测链路**: <https://github.com/pratikkayal/PlantDoc-Dataset> (427 星) 与 PlantVillage (5 万 + 图、38 类) 公开数据集可用, YOLOv8 框架成熟 (Ultralytics 60k 星), 已有温室病害检测、ESP32-CAM 全链路先例。
3. **大模型/智能体链路**: 司农 (8B/32B) 与 稷丰 AgriAgent (125 星) 均已核验; RAGFlow/Dify 提供 HTTP API, Node.js 后端可直接调用, 因此「智能体 → HTTP → MQTT → 设备」路径可行。
4. **平台链路**: Express (69k 星)、MQTT.js (9k 星)、Vue 3 (54k 星)、ECharts (67k 星)、EMQX (16.5k 星) 均已核验; OneNET 支持 ESP32 直连, 免费可用。
5. **已知约束 (写进风险)**: ESP32-CAM 引脚少、供电敏感, 需稳压供电与 I/O 规划; 边缘算力有限, 初期视觉推理走云端; 司农 32B 本地部署显存要求高, 初期用 8B 或 DeepSeek API 替代。

6 开源项目清单

核验方式: 2026-08-07/08-10 通过 GitHub API 查询仓库全名、star 数、最近推送、是否归档; 模型与数据集通过官方渠道与多家媒体报道交叉确认。

6.1 硬件 / 整机 (ESP32 侧)

- <https://github.com/espressif/arduino-esp32> (17.2k 星, 2026-08 更新, 已核验): 乐鑫官方 Arduino 核心, ESP32-CAM 开发与示例的基准环境。
- https://github.com/SHN2004/Plant_Disease_Detection (9 星, 已核验): ESP32-CAM + 深度学习实时植物病害检测全链路。

6.2 病虫害检测 (视觉组)

- <https://github.com/pratikkayal/PlantDoc-Dataset> (427 星, 已核验): PlantDoc 官方数据集仓库。
- PlantVillage 数据集 (<https://www.kaggle.com/datasets/abdallahalidev/plantvillage-dataset>, 已核验): 5 万 + 叶片图、38 类。
- <https://github.com/ajinkyapawar11/yolov8-crop-disease-monitoring> (已核验): YOLOv8 温室作物病害实时检测, 场景最接近。
- <https://github.com/vishnuskandha/strawberry-disease-detection> (已核验): YOLOv8 训练 + Streamlit 应用, 工程量最小。
- <https://github.com/Kuipy/plant-disease-agent> (已核验): LLM 编排的病害诊断智能体 (可解释 + RAG 防治建议)。

6.3 生长状况分析

- <https://github.com/Tharinda-Pamindu/Plant-Growth-anaysis-measure-project> (已核验): 视觉测量叶片数/株高/健康度。
- <https://github.com/mriglab/GroMo-Plant-Growth-Modeling-with-Multiview-Images> (已核验): 多视角图像生长建模, 作进阶参考。

6.4 农业大模型 / 智能体

- 司农 (南京农业大学, 2026-01 发布, 已核验): 国内首个农业开源大语言模型, 8B/32B。
- <https://github.com/zhiweihu1103/AgriAgent> (稷丰, 125 星, 已核验): 中文农业多模态大模型。
- <https://github.com/csg2008/InternLMAgricultureAssistant> (已核验): 传感器 + 执行器 + 大模型自动控制大棚, 理念最接近的完整参考。
- <https://github.com/nirmal2i43a5/AgriGen> (已核验): RAG + Llama 3.3 农业咨询助手。
- <https://github.com/Shuvam-Banerji-Seal/AgriIR> (已核验): 农业 RAG 六阶段流水线, 检索 + 引用可溯源。
- <https://github.com/vios-s/PhenoAssistant> (35 星, 已核验): 多智能体植物表型分析系统。
- <https://github.com/langgenius/dify> (151k 星, 已核验): 智能体/工作流平台, HTTP API 可被 Node.js 调用。
- <https://github.com/infiniflow/ragflow> (87k 星, 已核验): 开源 RAG 引擎, HTTP API 可被 Node.js 调用。
- <https://github.com/ultralytics/ultralytics> (60k 星, 已核验): YOLOv8/YOLO11 框架 (视觉服务为独立 Python 服务)。

6.5 平台 / 前端 / 可视化 (Node.js + Vue)

- <https://github.com/expressjs/express> (69.4k 星, 已核验): Node.js Web 框架。
- <https://github.com/mqttjs/MQTT.js> (9.1k 星, 已核验): Node.js MQTT 客户端。
- <https://github.com/vuejs/core> (54.2k 星, 已核验): Vue 3 前端框架。
- <https://github.com/apache/echarts> (67k 星, 已核验): 可视化图表库。
- <https://github.com/emqx/emqx> (16.5k 星, 已核验): MQTT Broker。
- <https://open.iot.10086.cn> (中国移动物联网开放平台, 已核验): 免费云平台, ESP32 MQTT 直连教程量大。

7 硬件清单

器件	用途
ESP32-CAM 开发板 (OV2640 + 主控: 数据采集、拍照、联网、控制 microSD 卡槽)	
BH1750 光照传感器	光照采集 (I2C)
DHT11 温湿度传感器	空气温湿度采集

土壤湿度传感器	土壤水分采集（ADC）
OLED 显示屏	本地数据显示（I2C）
继电器模块	设备开关控制
水泵	浇水
蠕动泵	施肥/给药
风扇	通风降温
加热片	低温补偿
补光灯	光照补充（PWM 调光）
舵机 ×2（可选）	喷药两轴云台
5V 稳压供电模块	ESP32-CAM 稳定供电（电流敏感）
USB 转串口模块（可选）	ESP32-CAM 烧录与调试
microSD 卡	断网本地日志存储

8 里程碑计划（约 6 个月）

阶段	时间	内容	验收点
M0 开题	第 1—2 周	链路定稿（ESP32 + Node.js + Vue）、开题通过 软件环境搭建	
M1 感知-控制闭环	第 3—6 周	ESP32 传感器采集 →OLED→ 继电器 →MQTT（本地 EMQX） →Node.js→Vue 控制页	局域网内数据正确、远程手动可控
M2 上云 + 拍照 + 日志	第 7—10 周	ESP32-CAM 定时拍照上传；MQTT 上云；Node.js 时序存储 +Vue 大屏；microSD 断网补传	云平台实时曲线、图片可查、断网日志完整可补传
M3 视觉检测	第 11—18 周	公开集 + 自采数据训练 YOLO（先 5 类常见病）→Node.js 调视觉服务 →触发喷药	检测准确率 85%，喷药动作联动
M4 智能体决策	第 19—23 周	Node.js 编排智能体 +RAG 知识库（设备决策 + 农技问答）→ JSON 指令闭环 → Vue 对话	自然语言指令自动执行，农技问答可溯源，误操作有兜底
M5 作品化	第 24 周	外壳/文档/演示视频/说明书/答辩材料	可提交参赛

9 创新点与参赛叙事

- 1. 智能体闭环决策：大模型直接输出设备动作指令，不只停留在问答层。
- 2. 边缘-云协同：断网时本地规则独立运行，联网后云端智能体接管；本地规则永远优先，误操作有兜底。
- 3. 低成本单芯片：ESP32 单芯片完成采集、拍照、控制与联网，链路最短、硬件成本低，整套闭环

可复现。

4. **全周期数字档案**：从种子到收获持续记录传感器与视觉数据，形成可追溯的生长档案。

叙事主线：链路从底层硬件到智能决策全部自研，「感知—决策—执行」闭环是它与纯软件 AI 项目的主要区别。

10 风险与应对

风险	应对
视觉识别数据不足/效果差	公开数据集预训练 + 自采微调；范围先缩到 3—5 类常见病害
ESP32-CAM 算力不足	初期视觉推理放云端，边缘只拍照上传；后期再试轻量模型
ESP32-CAM 引脚少/供电敏感	稳压供电；继电器组用 I/O 扩展（如 PCF8574/74HC595）或精简执行器数量
智能体误操作	本地规则优先、指令白名单、关键动作人工确认模式
Wi-Fi 不稳定	本地阈值模式 + microSD 日志补传
时间不足	裁剪顺序：合并施肥/给药、生长分析降级为拍照 + 周报、Vue 先做单页大屏

11 学习任务对齐表（当前学习 项目模块）

当前学习内容	项目落点
I2C（已学）	BH1750/OLED 驱动迁移到 ESP32
SPI / 串口（已学）	microSD 卡日志、调试串口；数据帧设计迁移到 MQTT JSON
定时器 PWM（已学）	补光灯调光、风扇调速
新增：ESP32（Arduino/ESP-IDF）	感知执行端固件（采集/拍照/控制/本地规则）
新增：Wi-Fi/MQTT	设备上云通道（MQTT JSON + HTTP 图片）
新增：Node.js（Express/mqtt.js/WebSocket）	云端平台后端
新增：Vue 3 + ECharts	前端大屏/控制页/问答
新增：Python/OpenCV/YOLO	视觉服务（独立 AI 服务，Node.js 编排调用）

12 下一步

- ☐ 采购/整理 ESP32-CAM 与传感器，跑通 M1：传感器采集 → MQTT → Node.js → Vue 控制页
- ☐ 搭建 Node.js（Express + mqtt.js）+ Vue 3（Vite + ECharts）脚手架与本地 EMQX
- ☐ 搭建 Python + YOLOv8 环境，用 PlantDoc 数据集跑通识别 demo